1. 비트해픈의 총괄이사(Executive Director)
2. 사업부 분할해서 운영. 완전 분리하여 운영하거나 지분을 공유하는 방법.

3. 상화에는 비트해픈(bit happen)의 기술을 소개하는 것으로
4. 회사(기술)소재자료 작성
5. 회사 홈페이지 작성
    a. 공항사업본부
    b. 솔루션사업본부
6. 보유기술 정리
    a. 여기에 보유기술 정리
7. 보유 제품 정리 -> 타이틀, 대표이미지 1개 이상, 간단 설명, 스팩(기능), 사용분야, 레퍼런스, 소개자료
    a. **여기에 보유 제품 리스트**

8. 테니스 코칭 서비스
    a. 타이틀: (가칭)UDT(우리동네 테니스)
    b. 대표이미지
    c. 간단설명

UDT(우리동네 테니스)는 스마트폰으로 촬영한 테니스 스윙 영상을 업로드하면, AI가 자동으로 33개 관절 ㅑ 코칭을 제공하는 웹 기반 플랫폼입니다.

MediaPipe 포즈 추정과 EfficientDet 라켓 감지를 결합한 이중 AI 파이프라인으로 스윙의 모든 순간을 정밀 분석하며, LLM 기반 자연어 코칭으로 일반 동호인도 쉽게 이해할 수 있는 교정 피드백을 제공합니다.

    d. 기술 스펙

1.Backend

Python FastAPI WebSocket
비동기 영상 분석 파이프라인, 실시간 진행률 전송

2. Frontend

HTML5 CSS3 Canvas API
바닐라 JS SPA, 스켈레톤 오버레이, 다크 테마

3. AI / ML 모델

MediaPipe PoseLandmarker
EfficientDet-Lite0 (라켓 감지)

4. LLM 코칭

LM Studio / Claude API 연동

자동 모델 감지, DB 캐싱으로 중복 호출 방지

5.Database

MariaDB

분석 결과, AI 코칭, 커스텀 키 모먼트 저장

6.Admin (CMS)

ASP.NET Core MVC Entity Framework

회원/분석/코칭 데이터 관리, 키 모먼트 편집

7.분석 항목

팔-전완 래그, 손목 최고 속도, 골반 분리, 힙-숄더 분리 등

9개 핵심 메트릭 (시그모이드 0-100점 스코어링)

8.스윙 페이즈

Ready → Preparation → Backswing → Acceleration → Contact → Follow-through → Recovery

8단계 자동 분류

9.주요 기능

🎬영상 업로드 & 트림

드래그 앤 드롭 업로드, 듀얼 핸들 타임라인으로 분석 구간 선택 (최대 3분)

🦴실시간 스켈레톤 오버레이

33개 관절 포인트 추적, Canvas 기반 스켈레톤 + 관절 각도 시각화

⚡6대 키 모먼트 자동 감지

최대 외회전, 손목 최고 속도, 임팩트, 팔/전완/골반 피크 — 스윙의 핵심 순간 자동 포착

📊레이더 차트 & 등급 평가

S / A+ / A / B / C / D 등급, 레이더 차트로 종합 스윙 퀄리티 시각화

🤖AI 자연어 코칭

LLM 기반 맞춤 코칭 — 분석 데이터를 바탕으로 교정 포인트와 연습 방법을 자연어로 제공

🏢관리자 CMS

회원/분석 관리, 관리자 채점 오버라이드, 코칭 코멘트, 커스텀 키 모먼트 드래그 편집

e. 사용분야
   i. 여기에
f. 레퍼런스
   i. 여기에
g. 상세 소개자료(링크)
   i. 여기에

9.